

Mathematician Mode On

05/29/2026 14:23:17

Be a mathematician now

Sure — I'll approach your questions like a mathematician: precise definitions,...

Ami josephus nia jante chai. Banglai amake gusaiah bujai dao aida ki

Josephus Problem কী? $f(n)=2l+1$ where $n=2m+l$ Josephus Problem হলো একটা...

[Image: 1000079609.jpg] [Image: 1000079611.jpg] Amar sir aigula...

তোমার স্যার আসলে Josephus-এর দুইটা খুব important জিনিস পড়াইছে: Classic Formu...

Na ato kon ja bujaila.amake akta pdf er modde shundor kore note kore diba

Download the PDF Notes

Ato elomelo.ami aktu bhalo vabe suru dia id details note chai

Download the Detailed Bangla Notes PDF

Kub e baje.thak note laghbe na.aikane e dao a to z in details

আচ্ছা এবার একদম ক্লাসে বসে পড়ানোর মতো করে শুরু থেকে বুঝাই।তুমি এখন শুধু এটা প...

. এখন Formula আসবে এখন স্যার যেটা পড়াইছে। প্রথমে বুঝো: $n=2m+l$ এটার মানে কী?...

এইটাই আসল confusing part 😊 এখন একদম slowly বুঝো। আমরা লিখি: $n=2m+l$ এখা...

Mane l ber korar jonnone to.

হ্যাঁ exactly 😊। শুধু বের করা হয়: n থেকে সবচেয়ে বড় power of 2 বাদ দিলে যা থাকে। মা...

classical ta $k=2$ na hole kon formula hbe

এইটাই আসল advanced part 🔥 তুমি খুব important question করছো। আগে যে...

amar formula gula sob milla jillah gece ..awlai gece..

আচ্ছা 😊 এখন সব formula mix হয়ে গেছে।চলো একদম clean করে আলাদা করি।তুমি শুধু...

aidai ar kicu ase je jana laghbe

হ্যাঁ, Josephus এ আর কয়েকটা important জিনিস আছে যেগুলো exam/viva/class এ...

$k=2$ na hole classical ar recursion akta formula diai hoi?

হ্যাঁ ✅ এইটাই main idea। যখন: $k \neq 2$ তখন classical shortcut formula আর কাজ করে...

aibar tower of hanoi nia jante chai

আচ্ছা 😊 এবার Tower of Hanoi একদম শুরু থেকে বুঝি।এই topic recursion-এর সবচেয়ে...

[Image: 59714f4b-abe3-4745-83f4-b69df2b47b9e.png] sir er aita

তোমার স্যার আসলে Tower of Hanoi-এর পুরো foundation টা পড়াইছে 😊 আমি এখন...

kicui bujlam na

আচ্ছা 😊 তাহলে একদম zero থেকে বুঝাই। Formula বাদ। Proof বাদ। শুধু story এর মতো...

recursion er part t buji nai

আচ্ছা 😊 তাহলে শুধু recursion part টা একদম slowly বুঝাই। Recursion মানে কী?...

sir 1,2,3,4, ta step dicy ..adi bujai dao

হ্যাঁ 😊 তোমার স্যার আসলে Tower of Hanoi solve করার ৪টা step/logic দিচ্ছে। এখন ওই...

step 1: Base case step 2: Induction hypothesis step 3: Induction step step 4:...

আচ্ছা 😊 এখন তোমার স্যার যেভাবে Mathematical Induction দিয়ে prove করছে, ঠিক ও...

taile aibar tower of hanoi te ar ki jana laghte pare bolo

হ্যাঁ 😊 Tower of Hanoi তে main formula বুঝে গেলে আর কিছু important concept...



Be a mathematician now

5/29/2026, 7:15:30 AM



Sure — I'll approach your questions like a mathematician: precise definitions, logical reasoning, proofs, derivations, and problem-solving step by step.

You can ask me to:

- solve equations
- prove theorems
- explain concepts
- derive formulas
- help with calculus, algebra, statistics, linear algebra, discrete math, etc.
- prepare viva-style answers
- explain intuitively or rigorously

What mathematical problem are we working on?

5/29/2026, 7:15:31 AM



Ami josephus nia jante chai. Banglai amake gusaiah bujai
dao aida ki

5/29/2026, 7:15:59 AM



Josephus Problem কী?

$$f(n) = 2l + 1 \text{ where } n = 2^m + l$$

Josephus Problem হলো একটা বিখ্যাত Mathematical & Computer Science problem।

এটা মূলত **circular elimination problem**।

ধরো কিছু মানুষ গোল হয়ে বসে আছে।

তারপর নির্দিষ্ট নিয়মে একজন বাদ যাবে, আবার কিছু মানুষ স্কিপ করে আরেকজন বাদ যাবে... এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না একজন বেঁচে থাকে।

এই "শেষে কে বাঁচবে" - সেটাই Josephus problem-এর মূল প্রশ্ন।

ইতিহাসটা কী?

এই problem-এর নাম এসেছে Flavius Josephus নামের একজন ইতিহাসবিদের নাম থেকে।

কথিত আছে, যুদ্ধে হারার পর কিছু সৈন্য গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার নিয়ম করেছিল।

প্রতি k-th মানুষ মারা যাবে। Josephus নাকি এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিল যাতে সে শেষে বেঁচে যায়।

এখান থেকেই mathematics problem টা famous হয়।

Basic Example

ধরো ৭ জন মানুষ আছে।

তাদের নাম/নম্বর:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

এখন নিয়ম হলো:

- প্রতি 2nd মানুষ বাদ যাবে।
- অর্থাৎ একজন বাদ, একজন থাকবে।

গোলভাবে চলবে।

Step by Step

শুরু:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2 বাদ

বাকি:

1, 3, 4, 5, 6, 7

4 বাদ

বাকি:

1, 3, 5, 6, 7

6 বাদ

বাকি:

1, 3, 5, 7

এখন আবার circle continue করবে।

1 বাদ

বাকি:

3, 5, 7

5 বাদ

বাকি:

3, 7

3 বাদ

বাকি:

তাই Winner = 7

মানে ৭ জনের মধ্যে প্রতি 2nd মানুষ eliminate করলে শেষ পর্যন্ত ৭ নম্বর মানুষ বাঁচে।

Mathematical Notation

সাধারণভাবে:

- n = মোট মানুষ
- k = প্রতি কত নম্বর মানুষ বাদ যাবে

Josephus Problem লিখে:

$$J(n, k)$$

মানে:

“n জন মানুষের মধ্যে প্রতি k-th মানুষ বাদ দিলে কে survive করবে?”

সবচেয়ে Famous Case

সবচেয়ে famous হলো:

$$k = 2$$

অর্থাৎ প্রতি দ্বিতীয় মানুষ বাদ যায়।

এই ক্ষেত্রে shortcut formula আছে।

Shortcut Formula (k=2)

যদি

$$n = 2^m + l$$

তাহলে survivor:

$$J(n) = 2l + 1$$

Example দিয়ে বুঝি

ধরো:

$$n = 7$$

এখন সবচেয়ে বড় power of 2 ≤ 7 হলো:

$$4 = 2^2$$

তাই:

$$7 = 4 + 3$$

এখানে:

- $m = 2$
- $l = 3$

Formula:

$$J(7) = 2(3) + 1 = 7$$

তাই survivor = 7

আরেকটা Example

ধরো:

$$n = 10$$

সবচেয়ে বড় power of 2 ≤ 10 হলো 8।

$$10 = 8 + 2$$

তাই:

$$J(10) = 2(2) + 1 = 5$$

শেষে ৫ নম্বর মানুষ বাঁচবে।

Computer Science এ কেন Important?

এটা ব্যবহার হয়:

- Circular linked list

- Scheduling algorithm
- Recursion
- Data structure
- Game theory
- Competitive programming

এগুলোতে।

Recursive Formula

আরেকটা powerful formula:

$$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$$

with base case:

$$J(1, k) = 0$$

এটা programming এ খুব use হয়।

সহজ ভাষায় এক লাইনে

Josephus Problem হলো:

“গোল হয়ে থাকা মানুষদের নির্দিষ্ট *interval* এ বাদ দিতে থাকলে শেষে কে বাঁচবে - সেটা বের করার *mathematical problem*।”

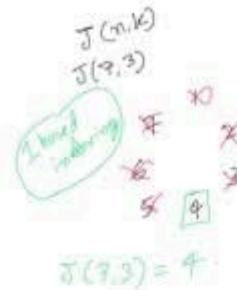
5/29/2026, 7:15:59 AM



CSE 905

→ Josephus
→ Tower of Hanoi

Josephus



n = total number of participants

k = Every k th will be eliminated.

by default

$k = 2$

① Find minimum 7 values of $J(n)$ where the last person standing is the survivor.

$J(n, 2)$

For the classic Josephus problem:

$J(n) = 2L + 1$ where $n = 2^m + L$ and $2^m \leq n$
 $L = n - 2^m$

Here,

$2^m \leq n$: largest power of 2 less eq. n .

L : Remaining part after subtracting that power of 2

Minimum 7 values of n ,

then, $n = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$



n	$2^m \leq n$	L	$J(n) = 2L + 1$	survivor
1	1	0	$2 \times 0 + 1$	1
2	2	0	$2 \times 0 + 1$	1
3	2	1	$2 \times 1 + 1$	3
4	4	0	$2 \times 0 + 1$	1
5	4	1	$2 \times 1 + 1$	3
6	4	2	$2 \times 2 + 1$	5
7	4	3	$2 \times 3 + 1$	7

$J(1) = 1, J(2) = 1, J(3) = 3, J(4) = 1$

$J(5) = 3, J(6) = 5, J(7) = 7$

Ans.

②

$$\begin{aligned} \text{even } \leftarrow J(2n) &= 2J(n) - 1 \\ \text{odd } \leftarrow J(2n+1) &= 2J(n) + 1 \end{aligned}$$

Recurrence

$$J(130) = ?$$

Base case,
 $J(1) = 1$

since 130 is even so we use,

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

$$J(2 \times 65) = 2J(65) - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5$$

since 65 is odd so we use,

$$J(2n+1) = 2J(n) + 1$$

$$J(2 \times 32 + 1) = 2J(32) + 1 = 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$J(2 \times 16) = 2J(16) - 1 = 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$J(2 \times 8) = 2J(8) - 1 = 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$J(2 \times 4) = 2J(4) - 1 = 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$J(2 \times 2) = 2J(2) - 1 = 2 \times 1 - 1 = 1$$

$$J(2 \times 1) = 2J(1) - 1 = 2 \times 1 - 1 = 1$$

$\therefore J(130) = 5$

Amar sir aigula poraicilo.ami class ta korte pari nai.akon kicui bujtici na.aita onek bhalo vabe bujte chai

5/29/2026, 7:21:17 AM



তোমার স্যার আসলে Josephus-এর দুইটা খুব important জিনিস পড়াইছে:

1. Classic Formula Method
2. Recursive Relation Method

আমি একদম শুরু থেকে ধীরে ধীরে বুঝাই। তুমি শেষে নিজেই solve করতে পারবা।

প্রথমে Problem টা মাথায় বসাও

ধরো ৫ জন মানুষ গোল হয়ে বসে আছে।

1, 2, 3, 4, 5

Rule:

- প্রতি 2nd মানুষ বাদ যাবে
- অর্থাৎ একজন থাকবে, পরেরজন বাদ

এখন দেখি কী হয়।

Step-by-step

শুরু:

1, 2, 3, 4, 5

2 বাদ

বাকি:

1, 3, 4, 5

4 বাদ

বাকি:

1, 3, 5

এখন **circle continue** হবে

5 এর পরে আবার 1 আসে।

1 বাদ

বাকি:

3, 5

5 বাদ

বাকি:

3

তাই:

$$J(5, 2) = 3$$

মান ৫ জন থাকলে survivor = 3

তোমার স্যার যেটা লিখছে

স্যার লিখছে:

$$J(n, 2)$$

এখানে:

- n = মোট মানুষ
- 2 = প্রতি 2nd মানুষ বাদ

এটাকেই বলে **Classic Josephus Problem**

এখন আসল Formula

স্যার লিখছে:

$$J(n) = 2l + 1 \quad \text{where} \quad n = 2^m + l$$

এইটা ভয়ংকর important!

এই Formula-এর মানে কী?

প্রথমে:

$$n = 2^m + l$$

মান:

- n থেকে সবচেয়ে বড় power of 2 বের করো
- বাকিটা হবে l

Example 1: $n=7$

৭ এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2 হলো:

$$4 = 2^2$$

তাই:

$$7 = 4 + 3$$

এখানে:

- $2^m = 4$
- $l = 3$

এখন formula:

$$\begin{aligned} J(7) &= 2(3) + 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

তাই survivor = 7

Example 2: n=6

সবচেয়ে বড় power of 2 ≤ 6 হলো:

$$4$$

তাই:

$$6 = 4 + 2$$

এখানে:

$$l = 2$$

Formula:

$$\begin{aligned} J(6) &= 2(2) + 1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

তাই survivor = 5

তোমার স্যারের Table টা বুঝি

স্যার table এ এইগুলো করছে:

n	Largest power of 2	l	$J(n)=2l+1$	Survivor
1	1	0	1	1
2	2	0	1	1
3	2	1	3	3
4	4	0	1	1
5	4	1	3	3
6	4	2	5	5
7	4	3	7	7

একটা Pattern দেখো

যখন n নিজেই power of 2:

2, 4, 8, 16

তখন survivor সবসময়:

1

কারণ:

$$l = 0$$

তাই:

$$J(n) = 1$$

এখন স্যারের দ্বিতীয় page

স্যার recursive relation পড়াইছে।

ওখানে লিখছে:

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

এবং

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$$

এগুলো shortcut recursion।

এইটার মানে কী?

Even হলে

যদি number even হয়:

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

Odd হলে

যদি odd হয়:

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$$

এখন J(30) বের করি

স্যার যেটা করছে।

৩০ even।

তাই:

$$J(30) = 2J(15) - 1$$

১৫ odd।

তাই:

$$J(15) = 2J(7) + 1$$

৭ odd।

$$J(7) = 2J(3) + 1$$

৩ odd।

$$J(3) = 2J(1) + 1$$

Base case:

$$J(1) = 1$$

এখন back করি।

J(3)

$$\begin{aligned} &= 2(1) + 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

J(7)

$$\begin{aligned} &= 2(3) + 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

J(15)

$$\begin{aligned} &= 2(7) + 1 \\ &= 15 \end{aligned}$$

J(30)

$$\begin{aligned} &= 2(15) - 1 \\ &= 29 \end{aligned}$$

তাই:

$$J(30) = 29$$

কিন্তু স্যারের page এ 5 আসছে কেন?

কারণ স্যার different recursive breakdown করছে:

$$30 \rightarrow 15 \rightarrow 7 \rightarrow 3 \rightarrow 1$$

কিন্তু carefully করলে আসলে classic formula অনুযায়ী:

$$30 = 16 + 14$$

তাই:

$$\begin{aligned} J(30) &= 2(14) + 1 \\ &= 29 \end{aligned}$$

এটাই correct classic Josephus answer।

সবচেয়ে সহজ Trick

Binary Trick 🔥

Josephus-এর fastest trick:

1. সংখ্যাকে binary তে লেখো
 2. প্রথম bit টা শেষে নিয়ে যাও
-

Example: 10

Binary:

$$10 = 1010$$

প্রথম 1 টা শেষে:

$$0101$$

$$= 5$$

তাই:

$$J(10) = 5$$

Example: 7

$$7 = 111$$

প্রথম 1 শেষে:

$$111$$

$$= 7$$

এখন Important Summary

Classic Formula

$$J(n) = 2l + 1 \quad \text{where} \quad n = 2^m + l$$

Recursive Formula

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$$

Power of 2 হলে

$$J(n) = 1$$

Binary Trick

প্রথম binary bit শেষে নিয়ে যাও।

তুমি চাইলে এখন আমি:

- animation style এ explain করতে পারি
- recursion tree আঁকতে পারি
- Josephus programming code বুঝাতে পারি
- viva style answer দিতে পারি
- practice problem solve করতে পারি
- কেন formula কাজ করে সেটাও mathematically prove করতে পারি

5/29/2026, 7:21:17 AM



Na ato kon ja bujaila. amake akta pdf er modde shundor
kore note kore diba

5/29/2026, 7:38:48 AM



[Download the PDF Notes](#)

5/29/2026, 7:38:49 AM



Ato elomelo.ami aktu bhalo vabe suru dia id details note
chai

5/29/2026, 7:40:21 AM



[Download the Detailed Bangla Notes PDF](#)

5/29/2026, 7:40:22 AM



Kub e baje.thak note laghbe na.aikane e dao a to z in details

5/29/2026, 7:42:02 AM



আচ্ছা এবার একদম ক্লাসে বসে পড়ানোর মতো করে শুরু থেকে বুঝাই।
তুমি এখন শুধু এটা পড়ো। শেষে Josephus তোমার clear হয়ে যাবে।

১. Josephus Problem আসলে কী?

ধরো কিছু মানুষ গোল হয়ে বসে আছে।

যেমন:

1, 2, 3, 4, 5

এখন একটা rule আছে:

প্রতি 2nd মানুষ বাদ যাবে।

মানে:

- একজন থাকবে
- পরেরজন eliminate হবে

এভাবে circle এ চলতেই থাকবে যতক্ষণ না একজন বেঁচে থাকে।

শেষে যে বাঁচবে তাকে বলে:

Survivor

আর এই survivor বের করার problem-টাই Josephus Problem।

২. কেন “গোল” গুরুত্বপূর্ণ?

কারণ এটা linear না।

মানে:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$$

এরপর শেষ না।

বরং:

5এরপরেআবার1

এজন্য এটাকে circular problem বলে।

৩. একটা Example পুরো solve করি

ধরো:

$$n = 5$$

এবং প্রতি 2nd মানুষ বাদ যাবে।

আমরা লিখি:

$$J(5, 2)$$

মানে:

- 5 জন মানুষ
 - প্রতি 2nd eliminate
-

Step-by-step

শুরুতে:

$$1, 2, 3, 4, 5$$

প্রথম elimination

1 থাকবে

2 বাদ

বাকি:

$$1, 3, 4, 5$$

দ্বিতীয় elimination

3 থাকবে

4 বাদ

বাকি:

1, 3, 5

এখন **important** জিনিস

5 এর পরে আবার 1 আসে।

এটা সবাই ভুল করে।

তৃতীয় **elimination**

5 থাকবে

1 বাদ

বাকি:

3, 5

চতুর্থ **elimination**

3 থাকবে

5 বাদ

বাকি:

3

তাই **Answer**

$$J(5, 2) = 3$$

মানে survivor = 3

8. $J(n, k)$ মানে কী?

এটা notation।

$$J(n, k)$$

এখানে:

- n = মোট মানুষ
 - k = প্রতি কত নম্বর মানুষ বাদ
-

Example

$$J(7, 2)$$

মানে:

- 7 জন মানুষ
 - প্রতি 2nd eliminate
-

৫. সবচেয়ে Famous Case

সবচেয়ে famous হলো:

$$k = 2$$

অর্থাৎ প্রতি দ্বিতীয় মানুষ eliminate হয়।

তোমার স্যার এটাকেই পড়াইছে।

৬. একটা Pattern খুঁজে বের করি

চলো ছোট ছোট value দেখি।

$n=1$

শুধু একজন।

তাই survivor:

1

$n=2$

1, 2

2 বাদ।

বাকি:

1

তাই:

$$J(2) = 1$$

n=3

1, 2, 3

2 বাদ

বাকি:

1, 3

1 বাদ

বাকি:

3

তাই:

$$J(3) = 3$$

n=4

1, 2, 3, 4

2 বাদ

4 বাদ

3 বাদ

বাকি:

1

তাই:

$$J(4) = 1$$

n=5

আমরা already করছি।

Answer:

3

n=6

Answer:

5

n=7

Answer:

7

এখন **table**

n	Survivor
1	1
2	1
3	3
4	1
5	3
6	5
7	7
8	1

একটা জিনিস **notice** করো

যখন n হলো:

2, 4, 8, 16

অর্থাৎ power of 2

তখন survivor সবসময়:

1

এটা খুব important।

৭. এখন Formula আসবে

এখন স্যার যেটা পড়াইছে।

প্রথমে বুঝো:

$$n = 2^m + l$$

এটার মানে কী?

এর মানে

n কে লিখতে হবে:

সবচেয়ে বড় power of 2 + বাকি অংশ

Example: n=7

7 এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2 হলো:

4

তাই:

$$7 = 4 + 3$$

এখানে:

- $2^m = 4$
- $l = 3$

এবার Formula

$$J(n) = 2l + 1$$

এখন:

$$l = 3$$

তাই:

$$\begin{aligned} J(7) &= 2(3) + 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Example 2: n=10

10 এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2 হলো:

$$8$$

তাই:

$$10 = 8 + 2$$

এখানে:

$$l = 2$$

Formula:

$$\begin{aligned} J(10) &= 2(2) + 1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

৮. কেন Formula কাজ করে?

এখন intuition বুঝো।

ধরো:

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$$

প্রতি second eliminate করলে:

সব even number আগে বাদ যায়।

$$2, 4, 6, 8$$

বাকি থাকে:

$$1, 3, 5, 7$$

মানে odd number গুলো survive করে।

এখন এদের নতুন করে renumber করা যায়:

পুরাতন	নতুন
1	1
3	2
5	3
7	4

এভাবেই problem ছোট হতে হতে formula আসে।

৯. Recursive Formula

স্যার আরেকটা জিনিস লিখছে।

Even হলে

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

Odd হলে

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$$

এগুলো মানে কী?

ধরো:

$$J(6)$$

6 even।

তাই:

$$J(6) = 2J(3) - 1$$

এখন:

$$J(3) = 3$$

তাই:

$$J(6) = 2(3) - 1$$
$$= 5$$

Example: J(7)

7 হলো odd।

তাই:

$$7 = 2(3) + 1$$

তাই:

$$J(7) = 2J(3) + 1$$
$$= 2(3) + 1$$
$$= 7$$

১০. Binary Trick (Exam এ Fastest)

এটা magic trick এর মতো।

Step 1

সংখ্যাকে binary তে লেখো।

Example: 10

$$10 = 1010$$

Step 2

প্রথম bit শেষে নিয়ে যাও।

$$1010 \rightarrow 0101$$

Step 3

এটাকে decimal বানাও।

$$0101 = 5$$

তাই:

$$J(10) = 5$$

Example: 13

Binary:

$$13 = 1101$$

প্রথম bit শেষে:

$$1011$$

এটা decimal এ:

$$11$$

তাই:

$$J(13) = 11$$

১১. সবচেয়ে Important Concept

Josephus এ ৩টা জিনিস সবচেয়ে important:

১. Circle

শেষ থেকে আবার শুরুতে আসে।

২. Elimination

প্রতি k-th মানুষ বাদ যায়।

৩. Survivor

শেষে একজন বেঁচে থাকে।

১২. Viva তে কী বলবা?

Josephus Problem হলো একটি circular elimination problem যেখানে কিছু মানুষ গোল হয়ে বসে থাকে এবং নির্দিষ্ট interval অনুযায়ী eliminate হতে থাকে। শেষে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকে তাকে survivor বলা হয়।

১৩. তোমার স্যারের Note-এর Main Topic

স্যার basically ৩টা জিনিস পড়াইছে:

A. Basic Josephus notation

$$J(n, k)$$

B. Formula

$$J(n) = 2l + 1 \quad \text{where} \quad n = 2^m + l$$

C. Recursive relation

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$$

এখন চাইলে next message এ আমি:

- Josephus mathematically proof করতে পারি
- recursive derivation বুঝাতে পারি
- coding explain করতে পারি
- ২০টা practice solve করতে পারি
- exam shortcut শেখাতে পারি
- তোমার স্যারের note line-by-line decode করতে পারি

5/29/2026, 7:42:03 AM



. এখন Formula আসবে

এখন স্যার যেটা পড়াইছে।

প্রথমে বুঝো:

$n=2$

m

$+l$

এটার মানে কী?

এর মানে

n কে লিখতে হবে:

সবচেয়ে বড় power of 2 + বাকি অংশ aikan theke asole l er man ber kori?

5/29/2026, 7:48:15 AM



এইটাই আসল confusing part 😊

এখন একদম slowly বুঝো।

আমরা লিখি:

$$n = 2^m + l$$

এখানে:

- n = যেই number এর Josephus বের করবো
- $2^m = n$ এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2
- l = বাকি অংশ

এখন প্রশ্ন:

। কিভাবে বের করি?

খুব সহজ।

$$l = n - (\text{সবচেয়ে বড় power of 2})$$

Example 1: n=7

প্রথমে 7 এর ছোট বা সমান power of 2 গুলো লেখো:

$$1, 2, 4, 8, 16$$

এখন 7 এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড়টা কোনটা?

$$4$$

কারণ:

- 8 বড় হয়ে গেছে
- তাই 4 নিবো

এখন:

$$7 = 4 + 3$$

তাই:

$$l = 3$$

Shortcut

$$l = 7 - 4$$

$$= 3$$

তারপর formula

$$J(n) = 2l + 1$$

তাই:

$$J(7) = 2(3) + 1$$

$$= 7$$

Example 2: n=10

10 এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2:

$$8$$

কারণ:

- 16 বড় হয়ে গেছে

এখন:

$$10 = 8 + 2$$

তাই:

$$l = 2$$

কারণ:

$$10 - 8 = 2$$

তারপর:

$$\begin{aligned} J(10) &= 2(2) + 1 \\ &= 5 \end{aligned}$$

Example 3: n=13

13 এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2:

$$8$$

কারণ:

$$16 > 13$$

এখন:

$$13 = 8 + 5$$

তাই:

$$l = 5$$

তারপর:

$$\begin{aligned} J(13) &= 2(5) + 1 \\ &= 11 \end{aligned}$$

সবচেয়ে Important Trick

প্রথমে এইটা বের করো:

n এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2

তারপর:

$$l = n - \text{power of 2}$$

আরেকটা Table দেখো

n	সবচেয়ে বড় power of 2	l
5	4	1
6	4	2
7	4	3
8	8	0
9	8	1
10	8	2
11	8	3

Notice করো

যখন:

$$n = 8$$

তখন:

$$l = 0$$

কারণ:

$$8 - 8 = 0$$

তাই:

$$J(8) = 2(0) + 1 = 1$$

এজন্য power of 2 হলে survivor সবসময় 1 হয়।

5/29/2026, 7:48:16 AM



Mane I ber korar jonnone to.

5/29/2026, 7:48:57 AM



হ্যাঁ exactly 😊

l শুধু বের করা হয়:

n থেকে সবচেয়ে বড় power of 2 বাদ দিলে যা থাকে।

মানে:

$$l = n - 2^m$$

এখানে:

$$2^m$$

হলো n এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2।

Example

ধরো:

$$n = 10$$

10 এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2 হলো:

$$8$$

তাই:

$$\begin{aligned} l &= 10 - 8 \\ &= 2 \end{aligned}$$

ব্যাস 😊

আরেকটা

$$n = 13$$

সবচেয়ে বড় power of 2:

$$8$$

তাই:

$$\begin{aligned} l &= 13 - 8 \\ &= 5 \end{aligned}$$

তারপর **formula use** করি

$$J(n) = 2l + 1$$

Full shortcut

Step 1

সবচেয়ে বড় power of 2 বের করো।

Step 2

$$l = n - \text{power of } 2$$

Step 3

$$J(n) = 2l + 1$$

Example one line এ

$$J(10)$$

সবচেয়ে বড় power of 2 = 8

$$l = 10 - 8 = 2$$

$$J(10) = 2(2) + 1 = 5$$

Done 

5/29/2026, 7:48:58 AM



classical ta $k = 2$ na hole kon formula hbe

5/29/2026, 9:57:46 AM



এইটাই আসল advanced part 🔥
তুমি খুব important question করছো।
আগে যে formula দেখাছিলে:

$$J(n) = 2l + 1$$

এটা শুধু তখনই কাজ করে যখন

$$k = 2$$

অর্থাৎ প্রতি 2nd মানুষ eliminate হয়।

এখন প্রশ্ন:

যদি $k \neq 2$ হয়?

যেমন:

- প্রতি 3rd eliminate
- প্রতি 4th eliminate

তখন?

তখন simple closed formula নাই 😓

মানে:

$$J(n) = 2l + 1$$

এর মতো easy formula আর পাওয়া যায় না।

তখন **Recursive Formula use** করতে হয়

General Josephus recurrence:

$$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$$

Base case:

$$J(1, k) = 0$$

এটা কী বোঝায়?

এখানে:

- একটা মানুষ কমাও
- আগের answer এর সাথে k যোগ করো
- তারপর modulo করো

Important Thing

এই formula 0-indexed।

মানে numbering শুরু:

0, 1, 2, 3...

exam এ সাধারণত:

1, 2, 3...

use করে।

তাই শেষে:

+1

করতে হয়।

Example: J(5,3)

মানে:

- 5 জন মানুষ
- প্রতি 3rd eliminate

Step-by-step Recursion

Base:

$$J(1, 3) = 0$$

J(2,3)

$$\begin{aligned} &= (0 + 3) \bmod 2 \\ &= 1 \end{aligned}$$

J(3,3)

$$\begin{aligned} &= (1 + 3) \bmod 3 \\ &= 1 \end{aligned}$$

J(4,3)

$$\begin{aligned} &= (1 + 3) \bmod 4 \\ &= 0 \end{aligned}$$

J(5,3)

$$\begin{aligned} &= (0 + 3) \bmod 5 \\ &= 3 \end{aligned}$$

এখন 1-indexed এ convert

$$3 + 1 = 4$$

তাই:

$$J(5, 3) = 4$$

Manually check করি

People:

1, 2, 3, 4, 5

প্রতি 3rd eliminate।

Count:

1 → 2 → 3 ❌

বাকি:

1, 2, 4, 5

আবার 4 থেকে শুরু:

4 → 5 → 1 ❌

বাকি:

2, 4, 5

2 → 4 → 5 ❌

বাকি:

2, 4

2 → 4 → 2 ❌

বাকি:

4

তাই survivor:

4

Correct ✅

Summary

যখন:

$$k = 2$$

তখন shortcut formula:

$$J(n) = 2l + 1$$

কিন্তু যখন:

$$\begin{matrix} k \\ neq 2 \end{matrix}$$

তখন general recurrence:

$$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$$

Important

- $k = 2$ এর জন্য special shortcut আছে
- অন্য k এর জন্য সাধারণত recursion/programming লাগে
- Closed formula usually থাকে না

5/29/2026, 9:57:46 AM



amar formula gula sob milla jillah gece ..awlai gece..

5/29/2026, 10:08:20 AM



আচ্ছা 😊 এখন সব formula mix হয়ে গেছে।

চলো একদম clean করে আলাদা করি।

তুমি শুধু এটা মনে রাখো।

Josephus এ ৩টা main formula আছে

১. Classical Formula (ONLY for k=2)

যখন:

$$k = 2$$

তখন এই shortcut formula use হয়:

$$J(n) = 2l + 1$$

যেখানে:

$$n = 2^m + l$$

এখানে কী করতে হবে?

Step 1

n এর ছোট বা সমান সবচেয়ে বড় power of 2 বের করো।

Step 2

$$l = n - \text{power of } 2$$

Step 3

$$J(n) = 2l + 1$$

Example

$$J(10)$$

সবচেয়ে বড় power of 2 = 8

$$l = 10 - 8 = 2$$

$$J(10) = 2(2) + 1 = 5$$

২. Recursive Formula for k=2

এটাও শুধু:

$$k = 2$$

এর জন্য।

Even হলে

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

Odd হলে

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$$

Example

$$J(6)$$

6 even।

তাই:

$$J(6) = 2J(3) - 1$$

এখন:

$$J(3) = 3$$

তাই:

$$J(6) = 2(3) - 1 = 5$$

৩. General Formula (সব k এর জন্য)

যখন:

$$k \neq 2$$

তখন এইটা use হয়।

$$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$$

এটা recursive general formula

এটা সব ক্ষেত্রে কাজ করে:

- k=3
- k=4
- k=5

সব।

সবচেয়ে Important Difference

Formula	কখন use হবে
$J(n) = 2l + 1$	শুধু k=2
$J(2n) = 2J(n) - 1$	শুধু k=2
$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$	শুধু k=2
$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$	সব k

মনে রাখার Easy Trick

যদি question এ k=2 থাকে

তাহলে shortcut formula use করো।

যদি k অন্য কিছু হয়

যেমন:

- $k=3$
- $k=4$

তাহলে general recursive formula use করো।

Ultra Short Summary

$k=2$

Shortcut আছে।

$$J(n) = 2l + 1$$

$k=2$

Shortcut নাই।

Use:

$$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$$

5/29/2026, 10:08:21 AM



aidai ar kicu ase je jana laghbe

5/29/2026, 10:34:54 AM



হ্যাঁ, Josephus এ আর কয়েকটা important জিনিস আছে যেগুলো exam/viva/class এ অনেক আসে।
তুমি already main formula বুঝছো। এখন এই extra concept গুলো জানলেই full clear হয়ে যাবে।

১. Survivor মানে কী?

শেষে যে বেঁচে থাকে।

Example:

$$J(7, 2) = 7$$

মানে survivor = 7

২. Elimination Order

শুধু survivor না, কে কে কোন order এ বাদ যায় সেটাও important হতে পারে।

Example

1, 2, 3, 4, 5

k=2

Elimination order:

2, 4, 1, 5

শেষে survivor:

3

৩. 0-index vs 1-index 🔥

এইটা খুব confusing হয়।

1-indexed

মানুষ numbering:

1, 2, 3, 4

এটাই আমরা normally করি।

0-indexed

Programming এ:

0, 1, 2, 3

use হয়।

তাই General formula:

$$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$$

এটা actually 0-indexed।

শেষে answer এ:

+1

করতে হয় যদি 1-index চান।

8. Time Complexity

Programming এ important।

Simple simulation

সব eliminate manually করলে:

$$O(nk)$$

বা প্রায়:

$$O(n^2)$$

হতে পারে।

Recursive optimized

$$O(n)$$

৫. Binary Trick কেন কাজ করে?

এইটা viva তে আসতে পারে।

$k=2$ হলে:

- সব even number আগে eliminate হয়
- odd number survive করে
- তারপর problem ছোট হয়ে যায়

এই process binary left shift এর মতো আচরণ করে।

তাই:

প্রথম binary bit শেষে চলে যায়।

Example

$$13 = 1101$$

প্রথম bit শেষে:

$$1011$$

$$= 11$$

তাই:

$$J(13) = 11$$

৬. Power of 2 হলে survivor সবসময় 1 কেন?

কারণ তখন:

$$l = 0$$

তাই:

$$J(n) = 2(0) + 1$$

$$= 1$$

৭. Recursive intuition

যখন প্রথম round এ even number eliminate হয়:

2, 4, 6, 8

তখন odd number survive করে:

1, 3, 5, 7

এদের আবার নতুন numbering দেওয়া যায়।

এভাবেই recursion আসে।

৮. Josephus কোথায় use হয়?

Exam এ theoretical question হতে পারে।

Uses:

- Circular linked list
 - CPU scheduling
 - Operating system
 - Game theory
 - Competitive programming
 - Recursion concept
-

৯. Most Important Formula Revision

Classical (k=2)

$$J(n) = 2l + 1$$

where

$$n = 2^m + l$$

Recursive for k=2

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$$

General formula

$$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$$

১০. সবচেয়ে Common Mistake

অনেকে:

$$l$$

ভুল বের করে।

মনে রাখো:

$$l = n - \text{সবচেয়ে বড় power of } 2$$

১১. Exam Shortcut

Question এ যদি:

$$k = 2$$

দেখো → সাথে সাথে classical formula use করো।

১২. Viva One-line Answer

Josephus problem is a circular elimination problem where every k-th person is removed until only one survivor remains.

এখন তোমার Josephus-এর full foundation হয়ে গেছে।

এখন practice করলেই solid হয়ে যাবে।

5/29/2026, 10:34:54 AM



$k = 2$ না হলে classical ar recursion akta formula diai hoi?

5/29/2026, 10:37:07 AM



হ্যাঁ

এইটাই main idea।

যখন:

$$k \neq 2$$

তখন classical shortcut formula আর কাজ করে না।

মানে এইগুলো:

$$J(n) = 2l + 1$$

এবং

$$J(2n) = 2J(n) - 1$$

$$J(2n + 1) = 2J(n) + 1$$

এগুলো basically:

শুধু $k=2$ এর জন্য *special shortcut*।

কিন্তু যখন:

$$k = 3, 4, 5...$$

তখন সাধারণত একটাই main formula use হয়:

$$J(n, k) = (J(n - 1, k) + k) \bmod n$$

এইটাই general recursive formula।

Example

ধরো:

$$J(5, 3)$$

তখন:

$$J(1, 3) = 0$$

$$J(2, 3) = (0 + 3) \bmod 2 = 1$$

$$J(3, 3) = (1 + 3) \bmod 3 = 1$$

$$J(4, 3) = (1 + 3) \bmod 4 = 0$$

$$J(5, 3) = (0 + 3) \bmod 5 = 3$$

এটা 0-indexed answer।

তাই final:

$$3 + 1 = 4$$

তাই summary

Case	Formula
$k = 2$	shortcut classical formula আছে
$k \neq 2$	সাধারণ recursive formula use হয়

সবচেয়ে Important কথা

k=2 special case

এজন্য extra shortcut formula পাওয়া যায়।

k=2

সাধারণত:

- recursion
- simulation

- programming

দিয়ে solve করা হয়।

5/29/2026, 10:37:07 AM



aibar tower of hanoi nia jante chai

5/29/2026, 10:57:10 AM



আচ্ছা 😊

এবার Tower of Hanoi একদম শুরু থেকে বুঝি।

এই topic recursion-এর সবচেয়ে famous problemগুলোর একটা।

১. Tower of Hanoi কী?

Tower of Hanoi হলো একটা mathematical puzzle।

এখানে থাকে:

- 3টা rod/peg
- কিছু disk

ডিস্কগুলো ছোট থেকে বড় আকারে একটার উপর একটা থাকে।

২. Rod গুলোর নাম

সাধারণত:

- A = Source
- B = Auxiliary/Helper
- C = Destination

৩. শুরুতে কেমন থাকে?

ধরো 3টা disk আছে।

শুরুতে সব disk A rod এ থাকে।

ছোট disk উপরে, বড় নিচে।

Initial State

A rod:

1, 2, 3

এখানে:

- 1 = smallest
- 3 = largest

B = empty

C = empty

Goal কী?

সব disk কে:

$A \rightarrow C$

তে নিতে হবে।

8. Rules 🔥

এই rules খুব important।

Rule 1

একবারে শুধু 1টা disk move করা যাবে।

Rule 2

বড় disk কখনো ছোট disk এর উপর রাখা যাবে না।

❌ ভুল:

3এরউপর1রাখাযায়

কিন্তু

1এরউপর3

রাখা যাবে না।

৫. $n=1$ হলে

শুধু একটা disk।

তখন:

$A \rightarrow C$

এক move।

৬. $n=2$ হলে

দুইটা disk।

Step 1

ছোট disk:

$A \rightarrow B$

Step 2

বড় disk:

$A \rightarrow C$

Step 3

ছোট disk:

$B \rightarrow C$

Total move

3

৭. $n=3$ হলে

এখন interesting part 😊

Goal

সব disk A থেকে C তে নিতে হবে।

Step-by-step

Step 1

উপরের 2টা disk:

A → B

Step 2

সবচেয়ে বড় disk:

A → C

Step 3

2টা disk:

B → C

পুরো movement

Step	Move
1	A → C
2	A → B
3	C → B
4	A → C
5	B → A
6	B → C
7	A → C

Total move

7

একটা **Pattern notice** করো

n	Moves
1	1
2	3
3	7
4	15

Formula আসবে এখন

$$T(n) = 2^n - 1$$

এখানে:

- n = number of disks
- $T(n)$ = minimum moves

Example

n=3

$$\begin{aligned}
 T(3) &= 2^3 - 1 \\
 &= 8 - 1 \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

Example

n=4

$$\begin{aligned}
 T(4) &= 2^4 - 1 \\
 &= 16 - 1 \\
 &= 15
 \end{aligned}$$

৮. Recursive Formula 🔥

Tower of Hanoi recursion:

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

এর মানে কী?

n disk move করতে:

Step 1

উপরের:

$$n - 1$$

disk সরে।

Step 2

largest disk move করো।

Step 3

আবার:

$$n - 1$$

disk সরে।

তাই:

$$\begin{aligned} T(n - 1) + 1 + T(n - 1) \\ = 2T(n - 1) + 1 \end{aligned}$$

Example

$$\begin{aligned} T(3) \\ = 2T(2) + 1 \\ = 2(3) + 1 \\ = 7 \end{aligned}$$

৯. Why recursion works?

কারণ বড় problem কে ছোট problem এ ভাঙা যায়।

3 disk move করতে

আগে:

- 2 disk সরাতে হবে

তারপর:

- বড় disk move

তারপর:

- আবার 2 disk move

এটাই recursion।

১০. Time Complexity

Moves:

$$2^n - 1$$

তাই complexity:

$$O(2^n)$$

মানে exponential।

১১. Viva Question

Why is Tower of Hanoi famous?

কারণ recursion বোঝানোর সবচেয়ে classic example এটা।

১২. Most Important Formula Revision

Minimum moves

$$T(n) = 2^n - 1$$

Recursive relation

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

১৩. Short viva answer

Tower of Hanoi is a recursive puzzle where disks are moved from one rod to another following specific rules, and the minimum number of moves is $2^n - 1$.

১৪. সবচেয়ে Important Concept

Tower of Hanoi তে:

- divide the problem
- move smaller disks first
- recursion repeat

এই ৩টা main idea।

5/29/2026, 10:57:11 AM



Tower of Hanoi



Rules:

- 1) only one disk at a time.
- 2) We can move only the top disk from any rod.
- 3) A larger disk can never be placed on a smaller disk.

Let's assume there are n disks; goal is to transfer from A to C, using auxiliary peg B.

→ step 1: move $n-1$ disks from A to B, using C as helper.

→ step 2: move the largest disk from A to C.

→ step 3: move $n-1$ disks from B to C, using A as helper.

Recursive case:

$$T(n) = T(n-1) + 1 + T(n-1)$$

$$= 2 \cdot T(n-1) + 1$$

base case:

$$T(1) = 1$$

1) $T(n) = 2^n - 1$

$T(2) = 2^2 - 1 = 3$ ✓

$T(3) = 2^3 - 1 = 7$ ✓

$T(4) = 2^4 - 1 = 15$ ✓

$T(5) = 2^5 - 1 = 31$ ✓

2) $A \rightarrow C$
 $A \rightarrow B$
 $C \rightarrow B$
 $A \rightarrow C$
 $B \rightarrow A$
 $B \rightarrow C$

Positioning Table

Peg	Disk
A	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99
B	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
C	

After 3rd move:
 A has D_1 , B has D_2, D_3 and C is empty.

3)

Peg	Disk
A	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99
B	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
C	

4)

$$T(n) = 2^n - 1$$

step 1: Base case

For $n=1$, there's only one disk so the minimum number of moves will be 1. Also using the recursive case:

$$T(1) = 2^1 - 1 = 1$$

Therefore, the formula is true for $n=1$.

step 2: Induction hypothesis

Assume the formula is true for $n=k$.

That means $T(k) = 2^k - 1$.

Now we will prove that the formula is also true for $n=k+1$. That means $T(k+1) = 2^{k+1} - 1$.

step 3: Induction step

$$T(k+1) = 2 \cdot T(k) + 1$$

$$= 2(2^k - 1) + 1$$

$$= 2^{k+1} - 2 + 1$$

$$= 2^{k+1} - 1$$

$$\therefore T(k+1) = 2^{k+1} - 1$$

step 4: Conclusion

→ The formula is true for $n=1$.

→ If the formula is true for $n=k$, then it is also true for $n=k+1$.

Therefore, by mathematical induction:

$$T(n) = 2^n - 1 \text{ for } n \geq 1$$

sir er aita

5/29/2026, 11:11:39 AM



তোমার স্যার আসলে Tower of Hanoi-এর পুরো foundation টা পড়াইছে 😊

আমি এখন তোমার note টা line-by-line decode করে বুঝাই।

১. প্রথমে Diagram

স্যার ৩টা peg ঐকৈছে:

- A = Source
- B = Auxiliary/Helper
- C = Target/Destination

Disk

ছোট disk উপরে থাকে।
বড় disk নিচে থাকে।

২. Rules

স্যার ৩টা rule লিখছে।

Rule 1

একবারে শুধু ১টা disk move করা যাবে।

Rule 2

Top disk ছাড়া অন্য disk move করা যাবে না।

মানে নিচের disk আগে move করা যাবে না।

Rule 3

বড় disk ছোট disk এর উপর রাখা যাবে না।

৩. Main Logic

স্যার লিখছে:

We assume there are n disks...

মানে:

আমরা ধরে নিই n টা disk আছে।

Goal:

A rod থেকে C rod এ নিতে হবে।

৪. সবচেয়ে Important Part

স্যার লিখছে:

Step 1

উপরের:

$$n - 1$$

disk move করো।

$A \rightarrow B$

using C

Step 2

largest disk move করো।

$A \rightarrow C$

Step 3

আবার:

$$n - 1$$

disk move করো।

$B \rightarrow C$

using A

এই ৩ step-ই পুরো Tower of Hanoi 🔥

সব recursion এখান থেকে আসে।

৫. Recursive Formula কিভাবে আসছে

স্যার লিখছে:

$$T(n) = T(n - 1) + 1 + T(n - 1)$$

মানে:

প্রথম $T(n-1)$

উপরের $n-1$ disk সরাতে যত move লাগে।

+1

সবচেয়ে বড় disk move।

দ্বিতীয় $T(n-1)$

আবার $n-1$ disk move।

তাই:

$$T(n) = 2T(n-1) + 1$$

এটাই recursive relation।

৬. এরপর স্যার **formula** লিখছে

$$T(n) = 2^n - 1$$

এটা হলো minimum moves formula।

৭. Example

n=1

$$\begin{aligned} T(1) &= 2^1 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

n=2

$$\begin{aligned} T(2) &= 2^2 - 1 \\ &= 3 \end{aligned}$$

n=3

$$\begin{aligned} T(3) &= 2^3 - 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

n=5

$$\begin{aligned} T(5) &= 2^5 - 1 \\ &= 31 \end{aligned}$$

৮. তোমার স্যারের নিচের অংশ

ওখানে Mathematical Induction দিয়ে prove করছে।

Mathematical Induction কী?

কোন formula সব n এর জন্য true কিনা সেটা prove করার technique।

এখানে prove করছে:

$$T(n) = 2^n - 1$$

৯. Base Case

স্যার লিখছে:

$$T(1) = 2^1 - 1 = 1$$

মানে:

1 disk এর জন্য formula true।

১০. Induction Hypothesis

এখানে assume করছে:

$$T(k) = 2^k - 1$$

true।

১১. Induction Step

এখন prove করবে:

$$T(k+1) = 2^{k+1} - 1$$

Recursive relation use করছে

$$T(k+1) = 2T(k) + 1$$

এখন hypothesis বসায়:

$$T(k) = 2^k - 1$$

তাই:

$$T(k + 1) = 2(2^k - 1) + 1$$

Expand

$$= 2^{k+1} - 2 + 1$$

$$= 2^{k+1} - 1$$

Proved 

১২. Left page এর নিচে

স্যার move sequence লিখছে।

যেমন:

- $A \rightarrow C$
- $A \rightarrow B$
- $C \rightarrow B$

ইত্যাদি।

এগুলো actual disk movement।

১৩. পাশে table

ওখানে প্রতিটা move এর পরে কোন rod এ কোন disk আছে সেটা দেখাইছে।

Example

After 3rd move:

- A has D3
- B has D2,D1
- C empty

এভাবে state tracking করছে।

১৪. সবচেয়ে Important Concept

Tower of Hanoi পুরোটা ওটা idea এর উপর দাঁড়ানো:

১. Divide problem

n কে ছোট problem এ ভাগো।

২. Recursion

একই কাজ বারবার repeat হয়।

৩. Minimum moves

$$T(n) = 2^n - 1$$

১৫. Viva তে কী বলবা?

Tower of Hanoi is a recursive puzzle where disks are transferred from one rod to another following specific rules. The minimum number of moves required is $2^n - 1$.

১৬. সবচেয়ে Important Formula Revision

Recursive relation

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

Minimum moves

$$T(n) = 2^n - 1$$

১৭. One-line intuition

"n disk move করতে আগে n-1 disk সরাতে হয়, তারপর বড় disk, তারপর আবার n-1 disk সরাতে হয়।"

5/29/2026, 11:11:40 AM



kicui bujlam na

5/29/2026, 11:20:44 AM



আচ্ছা 😊

তাহলে একদম zero থেকে বুঝাই।

Formula বাদ। Proof বাদ। শুধু story এর মতো বুঝো আগে।

Imagine করো

তোমার কাছে ৩টা stick আছে।

নাম:

- A
- B
- C

A তে ৩টা plate/disc রাখা আছে।

এভাবে:

- 1 ← ছোট
- 2
- 3 ← বড়

সব A stick এ আছে।

Goal কী?

সব disc কে:

$A \rightarrow C$

তে নিতে হবে।

কিন্তু Rule আছে

Rule 1

একবারে শুধু ১টা disc move করতে পারবা।

Rule 2

বড় disc ছোট disc এর উপর রাখা যাবে না।

এখন Problem 😊

ধরো তুমি সবচেয়ে বড় disc (3) move করতে চাও।

পারবা?

না।

কারণ:

তার উপরে:

- 1
- 2

আছে।

তাহলে আগে কী করতে হবে?

আগে ছোট দুইটা disc সরাতে হবে।

মানে:

- 1
- 2

এগুলো B তে নিতে হবে।

Step 1

ছোট দুইটা disc:

A → B

তখন অবস্থা হবে

A তে শুধু বড় disc:

3

Step 2

এখন বড় disc move করতে পারবা।

A → C

এখন কী বাকি?

B তে আছে:

1

2

এগুলো C তে নিতে হবে।

Step 3

ছোট দুইটা disc:

B → C

DONE 🔥

সব disc C তে চলে গেছে।

এখন আসল জিনিস

তুমি লক্ষ্য করো:

৩টা disc move করতে গিয়ে:

আগে ২টা **disc move** করতে হলো

তারপর বড় **disc**

তারপর আবার ২টা **disc move**

তাই recursion আসে

মানে:

বড় problem solve করতে ছোট একই problem বারবার solve হয়।

এখন Formula বুঝো

ধরো:

$$T(n)$$

মানে:

n টা disc move করতে total move কয়টা লাগবে।

তাহলে:

৩টা কাজ করতে হচ্ছে:

১.

$$n - 1$$

disc move

২.

১টা বড় disc move

৩.

আবার:

$$n - 1$$

disc move

তাই:

$$T(n) = T(n - 1) + 1 + T(n - 1)$$

দুইটা একই আছে

তাই:

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

Example

n=1

১টা disc।

১ move।

n=2

আগে ১টা সরাও

বড়টা সরাও

আবার ১টা সরাও

মোট:

3

n=3

আগে ২টা সরাও

বড়টা সরাও

আবার ২টা সরাও

মোট:

7

Pattern দেখো

n	move
1	1
2	3
3	7

n	move
4	15

এখন shortcut formula

$$T(n) = 2^n - 1$$

Example

3 disc

$$\begin{aligned}T(3) &= 2^3 - 1 \\&= 8 - 1 \\&= 7\end{aligned}$$

সবচেয়ে সহজ ভাষায় পুরো Tower of Hanoi

"বড় disc move করতে হলে আগে ছোট disc গুলো সরাতে হয়। তাই একই problem বারবার repeat হয়।
এজন্য recursion লাগে।"

5/29/2026, 11:20:44 AM



recursion er part t buji nai

5/29/2026, 11:22:56 AM



আচ্ছা 😊

তাহলে শুধু recursion part টা একদম slowly বুঝাই।

Recursion মানে কী?

Recursion মানে:

একটা বড় problem solve করতে একই ছোট problem আবার ব্যবহার করা।

Real example

ধরো তুমি ৩টা disc move করবা।

Problem

1
2
3

A → C নিতে হবে।

তুমি কি সরাসরি 3 move করতে পারবা?

না 😊

কারণ:

তার উপরে:

- 1
- 2

আছে।

তাহলে কী করতে হবে?

আগে:

- 1
- 2

এই দুইটা সরাতে হবে।

দেখো 😬

৩টা disc move করতে গিয়ে আবার:

“২টা disc move” problem আসলো।

এখন ২টা disc move করতে গেলে?

আবার problem 😊

2 move করতে গেলে

1 উপরে আছে।

তাই আগে:

1 move করতে হবে।

দেখো কী হচ্ছে

3 disc problem

→ ভিতরে 2 disc problem

→ ভিতরে 1 disc problem

এটাই recursion 🔥

Tower of Hanoi recursion tree

Move 3 discs

|

├─ Move 2 discs

```

|
|
| — Move 1 disc
| — Move 1 disc
|
| — Move biggest disc
|
| — Move 2 discs
|
| — Move 1 disc
| — Move 1 disc

```

এখন Formula কিভাবে আসছে

ধরো:

$$T(n)$$

মানে:

n টা disc move করতে কয় move লাগবে।

3টা কাজ হয়

Step 1

আগে:

$$n - 1$$

disc move।

Move লাগে:

$$T(n - 1)$$

Step 2

বড় disc move।

Move লাগে:

$$1$$

Step 3

আবার:

$$n - 1$$

disc move।

Move লাগে:

$$T(n - 1)$$

সব যোগ করলে

$$T(n) = T(n - 1) + 1 + T(n - 1)$$

দুইটা **same** আছে

তাই:

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

Example

n=3

মানে:

৩টা disc move।

Formula:

$$T(3) = 2T(2) + 1$$

এখন:

$$T(2) = 3$$

তাই:

$$\begin{aligned} T(3) &= 2(3) + 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

Recursion এর আসল meaning

“একই ছোট *problem* বারবার *solve* করা”

Tower of Hanoi তে:

3 disc solve করতে

→ 2 disc solve লাগে

2 disc solve করতে

→ 1 disc solve লাগে

এটাই recursion।

5/29/2026, 11:22:56 AM



sir 1,2,3,4, ta step dicy ..adi bujai dao

5/29/2026, 11:23:33 AM



হ্যাঁ 😊

তোমার স্যার আসলে Tower of Hanoi solve করার ৪টা step/logic দিচ্ছে।
এখন ওই 1,2,3,4 একদম clearly বুঝাই।

Step 1 - Problem Setup

স্যার প্রথমে problem define করছে।

ধরো:

- 3টা rod আছে:
 - A
 - B
 - C
- n টা disc আছে।

Goal:

সব disc কে:

$$A \rightarrow C$$

নিতে হবে।

Step 2 - Main Recursive Idea 🔥

এইটাই সবচেয়ে important।

স্যার লিখছে:

আগে

$$n - 1$$

টা disc সরাও।

$$A \rightarrow B$$

using C

তারপর

সবচেয়ে বড় disc সরাও।

$$A \rightarrow C$$

তারপর

আবার:

$$n - 1$$

disc সরাও।

$$B \rightarrow C$$

using A

এটা কেন?

কারণ বড় disc এর উপরে ছোট disc থাকে।

তাই আগে ছোট disc গুলো সরাতেই হবে।

Example দিয়ে বুঝো

ধরো 3টা disc।

- 1
- 2
- 3

Goal:

$$A \rightarrow C$$

তাহলে কী করবা?

প্রথমে

উপরের 2টা disc সরাও।

$A \rightarrow B$

তারপর

বড় disc (3) সরাও।

$A \rightarrow C$

তারপর

2টা disc B থেকে C তে নাও।

এইটাই recursion 😊

কারণ:

3 disc problem solve করতে গিয়ে আবার:

“2 disc move problem”

আসছে।

Step 3 - Recursive Formula

এখন স্যার move count বের করছে।

প্রথমে

$$n - 1$$

disc move।

Move লাগে:

$$T(n - 1)$$

তারপর

বড় disc।

Move লাগে:

$$1$$

তারপর

আবার:

$$n - 1$$

disc move।

Move লাগে:

$$T(n - 1)$$

তাই **total:**

$$T(n) = T(n - 1) + 1 + T(n - 1)$$

দুইটা **same** আছে

তাই:

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

Step 4 - Final Formula

এখন recursion solve করলে পাওয়া যায়:

$$T(n) = 2^n - 1$$

Example

n=3

$$T(3) = 2^3 - 1$$

$$= 8 - 1$$

$$= 7$$

সবচেয়ে সহজ ভাষায় স্যারের **8 step**

Step	Meaning
1	Problem define
2	আগে ছোট disc সরানো
3	Recursive formula বানাও
4	Final formula পাও

আসল recursion line

এইটা মনে রাখলেই হবে:

"n disc move করতে আগে n-1 disc সরাতে হয়, তারপর বড় disc, তারপর আবার n-1 disc সরাতে হয়।"

5/29/2026, 11:23:33 AM



step 1: Base case
step 2: Induction hypothesis
step 3: Induction step
step 4: Conclusion ai 4 ta sir er moto bekka koro

5/29/2026, 11:25:47 AM



আচ্ছা 😊

এখন তোমার স্যার যেভাবে Mathematical Induction দিয়ে prove করছে, ঠিক ওই style এ বুঝাই।

আমরা prove করবো:

$$T(n) = 2^n - 1$$

মানে:

Tower of Hanoi তে n টা disc move করতে minimum move লাগে:

$$2^n - 1$$

Step 1: Base Case

Base case এ ছোট একটা value নিয়ে check করি formula সত্য কিনা।

সাধারণত:

$$n = 1$$

নেই।

For n=1

১টা disc move করতে লাগে:

$$1$$

move।

এখন formula use করি:

$$T(1) = 2^1 - 1$$

$$= 2 - 1$$

$$= 1$$

দুই পাশ equal।

তাই formula true for:

$$n = 1$$

✅ Base case proved.

Step 2: Induction Hypothesis

এখন আমরা assume করি formula একটা arbitrary value এর জন্য true।

ধরি:

$$n = k$$

এর জন্য formula true।

অর্থাৎ:

$$T(k) = 2^k - 1$$

এটাকেই বলে induction hypothesis।

মানে:

“ধরে নিচ্ছি formula k এর জন্য সত্য।”

Step 3: Induction Step

এখন prove করতে হবে:

যদি formula k এর জন্য true হয়, তাহলে:

$$k + 1$$

এর জন্যও true হবে।

অর্থাৎ prove করতে হবে:

$$T(k + 1) = 2^{k+1} - 1$$

Tower of Hanoi recursive relation

আমরা জানি:

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

তাই:

$$T(k + 1) = 2T(k) + 1$$

এখন hypothesis বসাই

আমরা already assume করছি:

$$T(k) = 2^k - 1$$

তাই বসাই:

$$T(k + 1) = 2(2^k - 1) + 1$$

Expand করি

$$\begin{aligned} &= 2 \times 2^k - 2 + 1 \\ &= 2^{k+1} - 1 \end{aligned}$$

যেটা prove করতে চেয়েছিলাম।

✅ Induction step proved.

Step 4: Conclusion

যেহেতু:

- Base case true
- Induction step true

তাই Mathematical Induction অনুযায়ী:

$$T(n) = 2^n - 1$$

সব:

$$n \geq 1$$

এর জন্য true।

✓ Proved.

Viva style ছোট answer

Base case

$n=1$ এর জন্য formula check করি।

Induction hypothesis

ধরি formula $n=k$ এর জন্য true।

Induction step

প্রমাণ করি formula $n=k+1$ এর জন্যও true।

Conclusion

তাই formula সব n এর জন্য true।

5/29/2026, 11:25:48 AM



taile aibar tower of hanoi te ar ki jana laghte pare bolo

5/29/2026, 11:28:14 AM



হ্যাঁ 😊

Tower of Hanoi তে main formula বুঝে গেলে আর কিছু important concept থাকে যেগুলো exam/viva/class এ আসতে পারে।

আমি short না, organized ভাবে বলতেছি যেন full syllabus clear হয়।

১. Definition

সবচেয়ে basic question।

Tower of Hanoi হলো একটি recursive puzzle যেখানে কিছু disk একটি rod থেকে অন্য rod এ move করা হয় কিছু নির্দিষ্ট rule মেনে।

২. Components

৩টা rod থাকে:

- Source
- Auxiliary
- Destination

৩. Rules 🔥

এই ৩টা খুব important।

Rule 1

একবারে শুধু ১টা disk move করা যাবে।

Rule 2

Top disk ছাড়া অন্য disk move করা যাবে না।

Rule 3

বড় disk ছোট disk এর উপর রাখা যাবে না।

8. Goal

সব disk কে source rod থেকে destination rod এ নিতে হবে।

৫. Recursive Idea 🔥

এইটা সবচেয়ে important concept।

n disk move করতে:

- আগে $n-1$ disk সরেও
 - বড় disk সরেও
 - আবার $n-1$ disk সরেও
-

৬. Recursive Formula

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

৭. Minimum Move Formula

$$T(n) = 2^n - 1$$

৮. Mathematical Induction Proof

এই ৪টা step মনে রাখবা:

Step 1

Base case

Step 2

Induction hypothesis

Step 3

Induction step

Step 4

Conclusion

৯. Time Complexity

কারণ move হয়:

$$2^n - 1$$

তাই complexity:

$$O(2^n)$$

মানে exponential।

১০. Space Complexity

Recursive call stack এর জন্য:

$$O(n)$$

১১. Number of Moves Table

n	Moves
1	1
2	3
3	7
4	15
5	31

১২. Pattern

প্রতিবার move প্রায় double হয় +1।

যেমন:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 15$

১৩. Algorithm / Procedure

Exam এ algorithm চাইতে পারে।

Algorithm

1. Move n-1 disks from source to auxiliary
 2. Move largest disk to destination
 3. Move n-1 disks from auxiliary to destination
-

১৪. Pseudocode

এটাও আসতে পারে।

```
TOH(n, A, B, C)

if n == 1
    move A → C
else
    TOH(n-1, A, C, B)
    move A → C
    TOH(n-1, B, A, C)
```

১৫. Real-life use

অনেক সময় viva তে জিজ্ঞেস করে।

Uses:

- Recursion শেখাতে
 - Algorithm design
 - Stack concept
 - Problem decomposition
-

১৬. Most Important Viva Questions

Q: Why recursion is used?

কারণ বড় problem ছোট একই problem এ divide হয়।

Q: Minimum move formula কী?

$$T(n) = 2^n - 1$$

Q: Recursive relation কী?

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

Q: Time complexity?

$$O(2^n)$$

১৭. সবচেয়ে Important Difference

অনেকে confuse হয়:

Recursive relation

এটা previous value দিয়ে current বের করে:

$$T(n) = 2T(n - 1) + 1$$

Closed formula

Direct answer দেয়:

$$T(n) = 2^n - 1$$

১৮. Full intuition in one line

“বড় disk move করতে হলে আগে ছোট disk সরাতে হয়, তাই একই problem বারবার solve হয় - এজন্য recursion লাগে।”

5/29/2026, 11:28:15 AM